

ISO 50001 能源管理系統

能 源 管 理 手 冊

版次	修改摘要	日期	備註
第一版	新增—依衛生福利部 114 年綠色醫療永續規劃暨教育訓練補助計畫制定。	115 年 03 月	
第二版			
第三版			

文件類別	☒ 品質手冊 ☐ 作業程序書 ☐ 作業指導書 ☐ 組織章程	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
機密等級	☐ 機密 ☒ 內部使用 ☐ 一般	制定日期	115 年 03 月
部科類別	☐ 委員會 ☐ 醫療類 ☐ 護理類 ☐ 醫技類 ☒ 行政類	制定單位	總務部
管制類別	☒ 院內管制 ☐ 部科室管制	適用院區	☒ 向上 ☒ 沙鹿 ☒ 大甲 ☒ 長青
文件年限	☐ 一年 ☒ 二年	對應標準	ISO 50001:2018

版次	核 准	審 核	制 定
第一版	總院長	ISO 50001 管理代表	總務部

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 2 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

1. 目的：

- 1.1 本手冊為本院 ISO 50001 能源管理系統之最高階文件，用以宣示本院能源政策與目標，界定能源管理系統之範疇與邊界，說明系統之組織架構、權責分工及各項管理機制，並作為本院各階文件之綱領。
- 1.2 本手冊依 ISO 50001:2018 能源管理系統—附使用指引之要求事項（Energy management systems—Requirements with guidance for use）建立，以持續改進本院能源績效、提升能源使用效率，並符合法規要求事項及其他要求事項。
- 1.3 本手冊涵蓋 ISO 50001:2018 第 4 章至第 10 章之全部要求事項，各條款於本手冊及各階文件之落實位置，詳附件一「ISO 50001:2018 條款與本院文件對應表」。

2. 適用範圍：

- 2.1 組織範疇：本院向上、沙鹿、大甲及長青院區。
- 2.2 邊界：前項各院區之土地、建築物、設施設備及其所屬之能源使用活動。
- 2.3 能源型式：如下表所列，並得依能源審查結果增列。

表一 本院能源型式一覽

能源型式	主要用途	計量與資料來源
電力	空調、照明、醫療設備、動力設備、資訊設備	台灣電力公司電費單、院內電錶
天然氣	鍋爐、蒸汽、熱水、膳食	天然氣公司帳單、瓦斯錶
柴油	緊急發電機、消防泵浦	採購及加油紀錄、儲油量盤點
汽油	公務車輛	加油卡對帳單、車輛用油紀錄
其他	經能源審查鑑別之其他能源	依 1D10ATP0048 能源審查程序書辦理

- 2.4 適用對象：本院全體同仁，及於本院範疇與邊界內從事影響能源績效活動之承攬商、供應商及委外服務人員。
- 2.5 排除事項：本院對範疇與邊界內之能源使用、能源消耗及能源效率具有管制權；無排除事項。

3. 名詞解釋：

- 3.1 本手冊專用語，依下表定義；本院用語以衛生福利部補助計畫用語為主，與 CNS 50001:2020 官方譯名不同者，於首次出現時以括號併記。

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 3 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

表二 名詞定義

名詞	定義
能源基準 (能源基線 EnB)	作為能源績效比較基礎之量化參考。本院採 114 年全年資料建立。
能源績效指標 (EnPI)	本院用以量測及監督能源績效之量化值或量測方式。
重大能源使用 (SEU)	占本院能源消耗顯著比率，或具能源績效改進顯著潛力之能源使用。
最高管理階層 (Top Management)	指本院總院長。
ISO 50001 管理代表	由最高管理階層指派，受指派行使 ISO 50001:2018 條款 5.3 所定責任與職權之人員。
能源管理盤查小組	本院依 ISO 50001:2018 條款 5.3 設置之能源管理團隊(Energy Management Team)，其設立依據、編制及職責另訂於 1D10CTC5001 能源管理盤查小組組織章程暨職責說明。
人事命令	指經本院總院長核定並於本院官方網站公告之職務異動命令。
CNS 50001:2020	我國等同採用 ISO 50001:2018 之國家標準，二者技術內容一致，僅公布年份不同，非新版標準。

4. 相關文件：

4.1 本手冊引據及支援之文件如下表；各文件之版次與制修訂日期，詳 1D10ATF5001 能源管理系統文件清冊。

表三 相關文件一覽

文件編號	文件名稱	於本手冊之作用
CNS 50001	ISO 50001:2018/CNS 50001:2020 能源管理系統	本系統建立之標準依據
0220ATP0001	文件制定與管制作業辦法	全院文管母法，本系統文件編號、版次與發行之上位規範
1D10CTC5001	能源管理盤查小組組織章程暨職責說明	小組編制、職責及成員異動機制
1D10ATF5001	能源管理系統文件清冊	各階文件之編號、版次與對應條款
1D10ATP0059	組織背景及風險管理程序	條款 4 與 6.1 之作業依據
1D10ATP0066	能源管理目標與方案管理程序書	條款 6.2 之作業依據
1D10ATP0048	能源審查程序書	條款 6.3、6.4、6.5 之作業依據
1D10ATP0046	能源系統監督與量測管理程序書	條款 6.6、9.1.1 之作業依據
1D10ATP0051	能源法規鑑別與符合性查核程序書	條款 9.1.2 之作業依據
—	能源管理法及其相關子法	法規要求事項
—	衛生福利部 114 年綠色醫療永續規劃暨教育訓練補助計畫	本系統建置之計畫依據

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 4 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

5. 權 責：

5.1 本院能源管理系統之組織架構如圖一，各階層權責如表四。



圖一 本院能源管理系統組織架構

表四 能源管理系統權責分工

角 色	主要責任與職權	關鍵產出
總院長 (最高管理階層)	核准本手冊、能源政策及目標；核准 ISO 50001 管理代表之指派；確保能源管理系統所需資源之可取得性；授權管理代表主持管理階層審查並核閱其結果；就能源管理系統之整體績效負最終當責。	本手冊核准、政策與目標核准、資源決議
執行長 (永續核心)	統籌本院永續(ESG)策略與能源管理系統之整合；協調跨部門資源配置；督導對外議合與資訊揭露。	跨部門資源協調、對外揭露
ISO 50001 管理代表 (副院長)	確保能源管理系統之建立、實施、維持及持續改進；確保系統符合本標準之要求事項；督導行動計畫之實施；受總院長授權主持管理階層審查；核定年度內部稽核方案及稽核員名單；向最高管理階層報告系統績效與能源績效改進情形。	稽核方案核定、管理階層審查主持、績效報告
能源管理盤查小組	執行能源審查、建立與維護能源基準(能源基線 EnB)及能源績效指標(EnPI)、推動行動計畫、審議能源政策與目標，並準備管理階層審查之投入資料。	能源審查結果、EnB/EnPI、行動方案
總務部	本系統業務主辦單位；負責本手冊及各階文件之制定、維護與管制，辦理能源數據之彙整與績效報告，並擬訂內部稽核計畫。	文件管制、績效報告、稽核計畫
內部稽核員	依稽核計畫執行內部稽核並記錄客觀證據；開立不符合事項；複查矯正措施之有效性並確認結案。	查檢表、不符合事項處理單
各單位	依所屬職掌落實能源政策、目標及行動計畫，提供能源數據，並配合內部稽核及第三方驗證作業。	能源數據、改善措施執行

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 5 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

6. 內 容：

6.1 組織之前後環節（條款 4）

- 6.1.1 本院鑑別與能源管理系統目的相關，且影響達成預期結果能力之外部與內部議題，摘要如表五。

表五 外部與內部議題摘要

類 別	議 題	對能源管理系統之影響
外部	國家 2050 淨零排放政策、氣候變遷因應法	減量目標與期程之外部拘束
外部	能源管理法及其子法	用電、用能申報與節電目標之法定義務
外部	醫療機構評鑑及主管機關要求	能源管理納入評鑑與查核項目
外部	能源價格波動	營運成本與投資回收年限之變動
內部	院區建築與設備老化程度	能源效率衰減、汰換投資需求
內部	人員能源意識	行為節能之落實程度
內部	醫療服務量與營運時間	基準變數之修正需求

- 6.1.2 本院鑑別利害相關者及其與能源績效、能源管理系統相關之需求與期望，包括主管機關、病人與家屬、員工、供應商與承攬商、社區及驗證機構。
- 6.1.3 前二項議題之鑑別、更新及其相關連風險與機會之評估，依 1D10ATP0059 組織背景及風險管理程序辦理，其結果記載於 1D10ATF5003 機會與風險評估表。
- 6.1.4 本院能源管理系統之範疇與邊界如本手冊第 2 章所定，並經最高管理階層核准。範疇與邊界變更時，應併同本手冊改版。

6.2 領導（條款 5）

6.2.1 領導與承諾

- 6.2.1.1 最高管理階層確保能源政策與能源目標之建立，並與本院之策略方向配合一致。
- 6.2.1.2 最高管理階層確保能源管理系統要求事項已整合於本院各項作業過程，並提供所需資源。
- 6.2.1.3 最高管理階層確保能源管理系統達成預期與能源績效改進，並促進持續改進。

6.2.2 能源政策與目標

- 6.2.2.1 本院能源政策與能源目標，由總院長於 115 年 3 月 6 日核准，並於 115 年 3 月 27 日能源管理系統導入啟始會議宣達，內容如本手冊第 6.2.3 節所載之「能源政策與目標」專頁。
- 6.2.2.2 能源政策已於本院內部溝通、可為全體同仁取得，並於本院官方網站公開，可為利害相關者取得。
- 6.2.2.3 能源政策包含持續改進能源績效與能源管理系統之承諾、確保取得資訊與資源之承諾，以及滿足法規要求事項與其他要求事項之承諾。

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 6 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

6.2.3 能源政策與目標專頁

能 源 政 策 與 目 標	
光田醫療社團法人 光田綜合醫院	
能 源 政 策	
以 2050 淨零排放路徑為主軸：醫療品質與能源使用效率共進，採用節能技術與可再生潔淨能源、結合 E 化智能 AI 監控管理，致力能源管理最佳化與環境共生。重視全體同仁能源意識，積極推動節能行為落實，持續改進能源管理系統。	
能 源 目 標	
一	2030 年前逐年減量達到 2020 年能源水準，配合推動 60% E 化智能 AI 節能控制作為方向。
二	每年降低醫院總電力消耗 1%。
三	主要能源設備（空調、醫療設備）完成能源審核每年 1 次以上。
四	全院每年舉辦至少 2 次節能教育或宣導活動。
五	導入能源績效指標系統，監測能源使用效率達 95% 以上。
核 准	
總院長 王 乃 弘 中華民國 115 年 3 月 6 日	

本院政策、目標每年由「能源管理盤查小組」審議，必要時提出修訂並經總院長核准後公告週知；制修訂政策、目標需併同「能源管理手冊」改版由總院長簽核，政策、目標不得單獨改版簽核，以避免能源管理手冊相關管理機制未完善。

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 7 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

6.2.4 組織之角色、責任及職權（條款 5.3）

6.2.4.1 最高管理階層確保相關角色之責任與職權已在本院內指派及溝通，其分配如本手冊第 5 章及 1D10CTC5001 能源管理盤查小組組織章程暨職責說明所定。

6.2.4.2 本院設 ISO 50001 管理代表一人，由副院長兼任，受最高管理階層指派行使條款 5.3(a) 至 (e) 所定之責任與職權。

6.2.5 ISO 50001 管理代表之指派與生效

6.2.5.1 本院不另發 ISO 50001 管理代表任命令。管理代表之指派，以本手冊為任命依據文件，經總院長核准發布後生效。

6.2.5.2 ISO 50001 管理代表異動時，應即修訂本手冊，重新報請總院長簽核；本手冊未經總院長重新簽核者，新任管理代表不生指派效力。

6.2.5.3 前項立法意旨：管理代表為能源管理系統核心當責，其異動涉及系統運作之延續性，故採「隨手冊改版、由最高管理階層重新簽核」方式辦理，使指派效力與系統文件同步。此與環境保護主管機關對廢棄物清理計畫書之管理原則一致——專責人員異動時應重新製作計畫書並報請主管機關審查，而非單獨更換人員名單。

6.2.6 最高管理階層之授權（條款 5.1）

6.2.6.1 本院總院長依本手冊授權 ISO 50001 管理代表，代表最高管理階層主持管理階層審查會議及能源管理系統相關會議；總院長得視需要親自主持。

6.2.6.2 授權之立法意旨：本院總院長同時兼任本法人及所屬其他機構之董事長職務，職務範圍跨越多個機構。為確管理階層審查及各項系統會議依既定期程如期辦理，不因最高管理階層行程而延宕，爰於本手冊明定授權機制，並以文件化方式使其具備可稽核之依據。

6.2.6.3 授權之界限：本項授權不移轉總院長依 ISO 50001:2018 條款 5.1 所負之最終當責。下列事項仍應由總院長親自行使，不得授權：

- (1) 本手冊、能源政策及能源目標之核准。
- (2) ISO 50001 管理代表之指派。
- (3) 管理階層審查產出決議之核閱，及資源需求事項之裁決。

6.2.6.4 管理代表受授權主持會議時，應於會議紀錄載明「受總院長授權主持」，並於會後將紀錄陳報總院長核閱。

6.2.7 能源政策與目標之改版機制

6.2.7.1 本院不另行單獨簽核能源政策與目標。政策與目標為本手冊之組成部分，隨本手冊由總院長核准後生效。

6.2.7.2 能源政策與目標每年由能源管理盤查小組審議，必要時提出修訂，並經總院長核准後公告週知。

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 8 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

6.2.7.3 制修訂能源政策或目標時，應併同本手冊改版，由總院長簽核；政策、目標不得單獨改版簽核，以避免能源管理手冊相關管理機制未完善。

6.2.8 人員異動與文件改版之區別

6.2.8.1 為明確區分各類異動之處理方式，彙整如表六。

表六 人員異動與文件改版之處理方式

異動類型	處理方式	理由
ISO 50001 管理代表異動	應修訂本手冊，重新報請總院長簽核，版次遞進。	管理代表為受最高管理階層指派之當責者，其指派效力來自本手冊之核准，故須由總院長重新簽核。
能源管理盤查小組成員異動	由 ISO 50001 承辦人員更新 1D10ATF5002 能源管理盤查小組名單，經 ISO 50001 管理代表核定即生效；章程本文不修訂、版次不變更，本手冊亦不改版。	小組成員依職務編制產生，其人選更替係依經總院長核定並於本院官方網站公告之人事命令為據，已具最高管理階層核定效力，無須另行陳核，以符分層負責、充分授權之管理原則。
能源政策或目標修訂	併同本手冊改版，由總院長簽核；不得單獨改版簽核。	避免政策目標與手冊所定管理機制脫節，致管理機制未完善。
範疇與邊界變更	併同本手冊改版，由總院長簽核，並通知驗證機構。	範疇與邊界為驗證證書登載事項，變更涉及驗證範圍。

6.2.8.2 能源管理盤查小組成員之異動機制，詳 1D10CTC5001 能源管理盤查小組組織章程暨職責說明第 6.8 節。

6.3 規劃（條款 6）

6.3.1 本院能源規劃之邏輯順序如圖二，各步驟之作業依據分述於後。



圖二 能源規劃邏輯流程

6.3.2 本院就前後環節議題及利害相關者需求，決定應處理之風險與機會，並規劃相應措施，依 1D10ATP0059 辦理，其結果記載於 1D10ATF5003 機會與風險評估表。

6.3.3 本院於相關職能與階層建立能源目標及能源標的，並訂定達成之行動計畫，依 1D10ATP0066 能源管理目標與方案管理程序書辦理，其結果記載於 1D10ATF5004 能源管理行動方案報告。

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 9 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

- 6.3.4 本院執行能源審查，分析能源使用與能源消耗、鑑別重大能源使用(SEU)及能源績效改進機會，依 1D10ATP0048 能源審查程序書辦理，並定期更新；鑑別結果記載於 1D10ATF5005 能源類別暨耗能設備資產清冊評估報告。
- 6.3.5 本院建立能源績效指標(EnPI)，用以展現能源績效；其鑑別、更新及與能源基準之對應，依 1D10ATP0048 辦理，並記載於 1D10ATF5006 能源績效指標(EnPI)報告。
- 6.3.6 本院以前 2 年全年資料建立能源基準(能源基線 EnB)，並以今年度為績效比對期，逐月彙整並經能源管理盤查小組會議確認；基準之變數修正與重新設定原則依 1D10ATP0048 辦理，結果記載於 1D10ATF5007 能源基準(能源基線 EnB)報告。
- 6.3.7 本院規劃能源資料之蒐集，明定量測項目、頻率、方法及量測設備之維護與校正，依 1D10ATP0046 能源系統監督與量測管理程序書辦理。

6.4 支援（條款 7）

- 6.4.1 資源：本院決定並提供建立、實施、維持及持續改進能源管理系統與能源績效所需之人力、財務、技術及設施資源。
- 6.4.2 適任性：本院決定影響能源績效人員之必要適任性，並依 0210ATP0020 職務個人工作說明書建立作業辦法辦理，必要時施予教育訓練並評估其成效；訓練紀錄以 1D10ATF5008 能源管理教育訓練紀錄表保存。
- 6.4.3 認知：本院確保於管制下工作之人員認知能源政策、其對能源管理系統之貢獻、其活動對能源績效之影響，以及不符合能源管理系統要求事項之後果。
- 6.4.4 溝通：本院之溝通事項、對象、方式及頻率如表七。

表七 溝通矩陣

類別	溝通事項	對象與管道	頻率
內部	能源政策與目標	全體同仁 院內公告、EIP 平台、教育訓練	制修訂時及每年宣導
內部	能源績效與行動計畫進度	盤查小組成員、各單位 小組會議、書面通知	依小組會議期程
內部	節能行為與宣導	全體同仁 節能宣導活動、標語、電子看板	每年至少 2 次
內部	改進建議之提出	全體同仁 盤查小組窗口、意見反映管道	不定期
外部	能源政策之公開	利害相關者 本院官方網站	持續公開
外部	主管機關、驗證機構、供應鏈之溝通	外部單位 正式函文、會議，由執行長室統籌	依需要

表七 溝通矩陣

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 10 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

6.4.5 文件化資訊：

6.4.5.1 本院能源管理系統之文件化資訊，包括本標準要求者及本院決定為必要者，其制定、修訂、編號、審查、發行、存檔與廢止，依 0220ATP0001 文件制定與管制作業辦法辦理。

6.4.5.2 本系統文件之階層、編號、版次及對應條款，彙整於 1D10ATF5001 能源管理系統文件清冊。

6.4.5.3 文件之有效版本以本院 EIP 規章辦法處公布者為準；舊版本文件應由單位保管人員銷毀或明確標示作廢。

6.5 運作（條款 8）

6.5.1 運作之規劃及管制：本院就重大能源使用(SEU)相關之運作訂定作業準則並依準則實施管制，其對應之管制文件如表八。

表八 重大能源使用之運作管制對應

能源使用類別	管制文件	管制重點
空調系統	1D10ATP0037 空調送風機檢查與保養辦法 1D10ATW0010 中央空調主機系統維護作業	主機運轉參數、送風機保養、定期檢查
電力受配電設備	1D10ATP0030 電力設備管理辦法	受電、配電設備之運轉與維護
照明系統	1D10ATP0039 照度標準作業流程	照度標準、燈具汰換與分區控制
廢水處理動力設備	1D10ATP0031 廢水處理設施操作維護管理辦法	泵浦、鼓風機之運轉管理
醫療儀器與電子設備	1D10ATW0008 醫療儀器及電子設備安裝配合工程作業 1D10ATP0026 醫電設備維護契約簽訂作業	新設備導入之能源績效考量、委外維護節能要求
其他能源使用	依 1D10ATP0048 能源審查結果增訂	依審查結果納入管制

6.5.2 本院重大能源使用(SEU)之鑑別結果、占比及順位，依 1D10ATP0048 能源審查程序書辦理，記載於 1D10ATF5005；表八之管制文件應隨鑑別結果同步檢討。

6.5.3 委外之過程納入管制，承攬商及委外服務人員應遵循本院能源管理相關規定。

6.5.4 設計：本院於新建、改建或翻修設施、設備及過程之設計階段，考量能源績效改進之機會與運作管制，並將結果納入規格與採購要求，依 1D10ATP0050 能源系統變更管理程序書辦理。

6.5.5 採購：本院於採購會影響重大能源使用之能源服務、產品及設備時，將能源績效評估納入評選要件；並將能源效率標示、能源消耗規格及供應商能源相關資訊納入採購文件，依 0410ATP0020 一般設備採購作業程序書辦理，由採購處（綠色採購）主辦。

6.5.6 能源之採購：本院訂定能源購買之規格，以評估其對能源績效之影響。

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 11 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

6.6 績效評估（條款 9）

6.6.1 監督、量測、分析及評估：本院決定須受監督與量測之對象、方法、時機及評估方式，並依 1D10ATP0046 辦理；就能源績效指標(EnPI)之實際值與能源基準(能源基線 EnB)之對應值進行比較，據以評估能源績效。

6.6.2 重大偏差之調查與回應：能源績效發生重大偏差時，應調查原因並採取適當措施，其結果保存為文件化資訊。

6.6.3 守規性評估：本院定期評估法規要求事項及其他要求事項之守規性，並保存評估結果，依 1D10ATP0051 能源法規鑑別與符合性查核程序書辦理，鑑別結果記載於 1D10ATF5009 能源法規鑑別一覽表。

6.6.4 內部稽核（條款 9.2）

6.6.4.1 本院於所規劃之期間執行內部稽核，以確認能源管理系統符合本院自訂之要求與本標準之要求事項，並已有效實施與維持，且能源績效持續改進。

6.6.4.2 稽核頻率：每年至少辦理一次，並應於當年度管理階層審查前完成。系統重大變更、發生重大不符合事項或主管機關要求時，得辦理專案稽核。

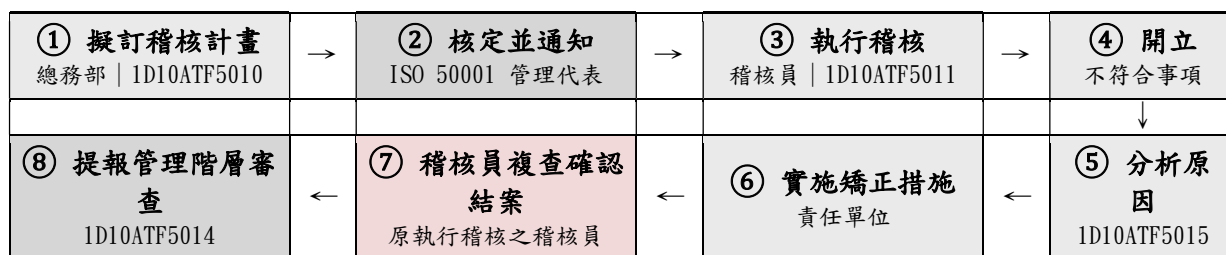
6.6.4.3 稽核方案之規劃：由 ISO 50001 管理代表核定年度稽核方案，其規劃應將受稽核過程之重要性、重大能源使用(SEU)之範圍及先前稽核之結果納入考量。

6.6.4.4 稽核準則與範圍：每次稽核應界定其準則與範圍。稽核準則包括 ISO 50001:2018 各條款、本手冊及各階程序書之規定、法規要求事項及其他要求事項；稽核範圍涵蓋本院能源管理系統之全部範疇與邊界。

6.6.4.5 稽核員之遴選與公正性：

- (1) 稽核員應由完成本院或外部辦理之 ISO 50001 內部稽核員訓練者擔任。
- (2) 稽核員不得稽核其本身職掌之業務，以確保稽核過程之客觀性與公正性。
- (3) 稽核員名單由總務部提出，陳 ISO 50001 管理代表核定。

6.6.4.6 稽核之執行與結案流程如圖三：



圖三 內部稽核與矯正措施結案流程

- (1) 稽核前由總務部擬訂內部稽核計畫，載明稽核目的、準則、範圍、日期、稽核員、受稽單位及日程，經 ISO 50001 管理代表核定後通知受稽單位，並填載於

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 12 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

1D10ATF5010 內部稽核計畫。

(2) 稽核時依 1D10ATF5011 內部稽核查檢表逐項查證，並記錄客觀證據；查檢表之填寫方式參照 1D10ATF5013 內部稽核查檢表教學範本，當年度執行結果保存於 1D10ATF5012 內部稽核查檢表年度執行紀錄。

(3) 稽核發現之不符合事項，依 6.7.1 開立 1D10ATF5015 不符合事項與矯正措施處理單辦理。

6.6.4.7 稽核結果之報告：稽核結果應報告予相關管理階層，並提報管理階層審查。

6.6.4.8 稽核之後續措施與結案：

(1) 不符合事項應依 6.7.1 採取矯正措施。矯正措施完成後，由原執行該項稽核之稽核員複查並確認其有效性，於處理單簽署後即為結案。

(2) 前目機制之立法意旨：原執行稽核之稽核員最了解不符合事項之事實經過與客觀證據，由其複查最能判斷矯正措施是否確實消除原因，並可縮短結案時程。

(3) 稽核員複查認定矯正措施無效者，應退回責任單位重新分析原因並另定措施，不得逕行結案。

(4) ISO 50001 管理代表就結案情形採事後審閱方式辦理，於年度稽核結束後審閱全部處理單，並提報管理階層審查。

6.6.4.9 文件化資訊：稽核方案、稽核計畫、查檢表、不符合事項處理單及稽核報告，均保存為文件化資訊，作為實施稽核方案及其結果之證據。

6.6.5 管理階層審查（條款 9.3）

6.6.5.1 頻率與主持：

(1) 管理階層審查每年至少辦理一次，並於當年度內部稽核完成後辦理；系統發生重大變更或驗證機構要求時，得召開臨時審查會議。

(2) 本院最高管理階層為總院長。依本手冊第 6.2.6 節之授權，管理階層審查會議由 ISO 50001 管理代表受總院長授權主持；總院長得視需要親自主持。

6.6.5.2 出席人員：ISO 50001 管理代表、執行秘書及能源管理盤查小組成員；必要時得邀請外部顧問或驗證機構代表列席。

6.6.5.3 審查目的：確保能源管理系統持續之合適性、充分性、有效性，並與本院策略方向配合一致。

6.6.5.4 審查之投入與產出如表九。

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 13 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

表九 管理階層審查之投入與產出

項 目	投入 (Input)	產出 (Output)
系統面	① 先前管理階層審查各項措施之狀況。 ② 外部與內部議題及其相關連風險與機會之變更。 ③ 系統績效資訊之趨勢：不符合事項與矯正措施、監督與量測結果、稽核結果、守規性評估結果。 ④ 持續改進之機會，包括人員適任性。 ⑤ 能源政策之適切性。	① 與持續改進機會相關之決議。 ② 能源管理系統變更之需求，包括能源政策、目標、能源標的之修訂。 ③ 資源需求之決議（由總院長裁決）。
績效面	① 目標與能源標的已符合之程度。 ② 依 EnPI 之監督與量測結果所呈現之能源績效及改進情形。 ③ 行動計畫之現況。	① 能源績效未達預期時之改進措施。 ② EnPI 或能源基準(能源基線 EnB)是否須重新設定之決議。

6.6.5.5 投入資料之準備：由能源管理盤查小組彙整，於會議前送達出席人員；相關銜接機制詳 1D10CTC5001 章程第 6.5 節。

6.6.5.6 審查產出之落實：審查決議事項由總務部轉化為行動計畫，依 1D10ATP0066 辦理，並納入能源管理盤查小組定期會議追蹤管制至結案。

6.6.5.7 文件化資訊：審查結果應填載於 1D10ATF5014 管理階層審查會議紀錄，經總院長核閱後保存，作為管理階層審查結果之證據。

6.7 改進（條款 10）

6.7.1 不符合事項與矯正措施（條款 10.1）

6.7.1.1 不符合事項之來源包括：內部稽核發現、第三方驗證發現、守規性評估之不符合、能源績效重大偏差、監督量測異常、管理階層審查決議、同仁反映及主管機關指正。

6.7.1.2 發生不符合事項時，應依下列步驟辦理：

- (1) 反應：採取措施加以管制及改正，並處理其所造成之後果。
- (2) 評估：評估是否須採取措施以消除不符合事項之原因，避免其再發生或發生於他處；其評估應包括審查與分析不符合事項、決定其原因，及判定是否有類似或可能發生之不符合事項。
- (3) 實施：實施所需之矯正措施，並明定完成期限與責任單位。
- (4) 審查：審查所採取矯正措施之有效性；有效者予以結案，無效者重新分析原因並另定措施。
- (5) 變更：必要時對能源管理系統作出變更，並依 1D10ATP0050 辦理。

6.7.1.3 矯正措施應與所遭遇不符合事項之影響程度相稱。

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 14 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

6.7.1.4 前列作業以 1D10ATF5015 不符合事項與矯正措施處理單填載並追蹤；其填寫方式參照 1D10ATF5016 不符合事項與矯正措施處理單範本。

6.7.1.5 結案權責：

- (1) 源自內部稽核之不符合事項，由原執行該項稽核之稽核員複查確認有效性後結案，依 6.6.4.8 辦理。
- (2) 源自第三方驗證、主管機關指正或能源績效重大偏差之不符合事項，由 ISO 50001 管理代表核定結案。
- (3) 其餘來源之不符合事項，由總務部會同責任單位確認有效性後結案，並提報能源管理盤查小組會議備查。

6.7.1.6 未結案之不符合事項，應列入能源管理盤查小組定期會議追蹤管制，並提報管理階層審查。

6.7.1.7 文件化資訊：不符合事項之性質、所採取之後續措施及矯正措施之結果，均應保存為文件化資訊。

6.7.2 持續改進（條款 10.2）

6.7.2.1 本院持續改進能源管理系統之合適性、充分性及有效性。

6.7.2.2 本院透過能源審查更新、目標與能源標的之逐年提升、行動計畫之執行及管理階層審查之決議，展現能源績效之持續改進。

7. 流 程 圖：

7.1 本院能源管理系統之 PDCA 架構與 ISO 50001:2018 條款對應如圖四。

組織之前後環節 條款 4：內外部議題、利害相關者、範疇與邊界		領導與承諾 條款 5：能源政策、角色責任及職權	
↓	↓	↓	↓
P 規 劃	D 執 行	C 查 核	A 行 動
6.1 風險與機會 6.2 目標與能源標的 6.3 能源審查 6.4 能源績效指標(EnPI) 6.5 能源基準(EnB) 6.6 蒐集能源資料之規劃	7.1 資源 7.2 適任性 7.3 認知 7.4 溝通 7.5 文件化資訊 8.1 運作規劃及管制 8.2 設計 8.3 採購	9.1.1 監督、量測、分析 9.1.2 守規性評估 9.2 內部稽核 9.3 管理階層審查	10.1 不符合事項與矯正措施 10.2 持續改進
持續改進能源績效 (Continual Improvement of Energy Performance)			

圖四 能源管理系統 PDCA 架構與 ISO 50001:2018 條款對應

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 15 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

7.2 本院能源管理系統文件分為四階，架構如圖五；各階文件之編號、版次及對應條款，詳 1D10ATF5001 能源管理系統文件清冊。

階 層	文件種類	功 能
第一階	能源管理手冊、組織章程	宣示政策與目標、界定範疇與邊界、規範管理機制
第二階	作業程序書	規範跨單位作業流程、權責介面與執行步驟
第三階	作業指導書	規範單一設備或作業之操作與維護細節
第四階	表單與紀錄	提供執行證據，保存為文件化資訊

圖五 能源管理系統文件四階架構

8. 稽 核 機 制：

- 8.1 權責人員：內部稽核員（依 ISO 50001:2018 條款 9.2 遴選，並確保稽核過程之客觀性與公正性）。
- 8.2 稽核時機：每年至少一次，並於當年度管理階層審查前完成。
- 8.3 稽核工具：1D10ATF5010 內部稽核計畫、1D10ATF5011 內部稽核查檢表、1D10ATF5015 不符合事項與矯正措施處理單及能源績效指標統計資料。
- 8.4 稽核重點：本手冊所定各項機制是否落實，特別包括能源政策與目標之年度審議、ISO 50001 管理代表指派之有效性、最高管理階層授權機制之執行、能源基準與能源績效指標之維護，以及各階文件版本之有效性。

9. 記 錄：

- 9.1 本手冊所生之紀錄如下表，均依 ISO 50001:2018 條款 7.5 保存為文件化資訊。

表十 本系統紀錄一覽

文件編號	紀錄名稱	保管單位／保存年限
1D10ATF5002	能源管理盤查小組名單	總務部／至少三年
1D10ATF5003	機會與風險評估表	總務部／至少三年
1D10ATF5004	能源管理行動方案報告	總務部／至少三年
1D10ATF5005	能源類別暨耗能設備資產清冊評估報告	總務部／至少三年
1D10ATF5006	能源績效指標(EnPI)報告	總務部／至少三年
1D10ATF5007	能源基準(能源基線 EnB)報告	總務部／至少三年
1D10ATF5008	能源管理教育訓練紀錄表	總務部／至少三年
1D10ATF5009	能源法規鑑別一覽表	總務部／至少三年
1D10ATF5010	內部稽核計畫	總務部／至少三年

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 16 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

文件編號	紀錄名稱	保管單位／保存年限
1D10ATF5011~5013	內部稽核查檢表（空白表單、年度執行紀錄、教學範本）	總務部／至少三年
1D10ATF5014	管理階層審查會議紀錄	總務部／至少三年
1D10ATF5015~5016	不符合事項與矯正措施處理單（含範本）	總務部／至少三年
—	能源管理盤查小組會議紀錄及決議追蹤（依 1D10CTC5001 辦理，格式沿用本院會議紀錄通用格式，不另編表單編號）	總務部／至少三年

表十 本系統紀錄一覽

9.2 前列紀錄之保存年限至少三年，並依 0220ATP0001 文件制定與管制作業辦法辦理管制。

10. 附 件：

10.1 本手冊之能源政策與目標專頁（第 6.2.3 節），為本手冊組成部分，不另編附件編號、不單獨發行。

10.2 本手冊第 6.6.4 節（內部稽核）、第 6.6.5 節（管理階層審查）及第 6.7.1 節（不符合事項與矯正措施）之作業，不另訂第二階程序書，其作業規定載明於本手冊，紀錄以下列第四階表單管制，隨本手冊發行：

10.2.1 1D10ATF5010 內部稽核計畫。

10.2.2 1D10ATF5011 內部稽核查檢表—空白表單、1D10ATF5012 年度執行紀錄、1D10ATF5013 教學範本。

10.2.3 1D10ATF5014 管理階層審查會議紀錄。

10.2.4 1D10ATF5015 不符合事項與矯正措施處理單、1D10ATF5016 範本。

10.3 前項作法之依據：ISO 50001:2018 就條款 9.2、9.3 及 10.1 僅要求「保存文件化資訊」，未要求另訂程序書。本院爰將作業規定納入本手冊，如需修訂應併同本手冊改版並由總院長簽核。

10.4 本系統各階文件詳 1D10ATF5001 能源管理系統文件清冊，不另附錄於本手冊。

10.5 附件一：ISO 50001:2018 條款與本院文件對應表（如次頁）。

文件名稱	能源管理手冊	文件編號	1D10ATQ0001-(01)
文件類別	品質手冊	頁次	第 17 頁、共 17 頁
		所屬單位	總務部

附件一 ISO 50001:2018 條款與本院文件對應表

條款	標準要求事項	本手冊對應節次	支援文件／紀錄
4.1	組織及其前後環節之瞭解	6.1.1、表五	1D10ATP0059
4.2	瞭解利害相關者之需求與期望	6.1.2	1D10ATP0059、1D10ATP0051、1D10ATF5009
4.3	決定能源管理系統之範圍	2.1~2.5、6.1.4	本手冊
4.4	能源管理系統	全文	1D10ATF5001 文件清冊
5.1	領導與承諾	6.2.1、6.2.6	本手冊
5.2	能源政策	6.2.2、6.2.3、6.2.7	本手冊政策專頁
5.3	組織之角色、責任及職權	5、6.2.4、6.2.5、6.2.8	1D10CTC5001、1D10ATF5002
6.1	處理風險與機會之措施	6.3.2	1D10ATP0059、1D10ATF5003
6.2	能源目標、能源標的及行動計畫	6.3.3	1D10ATP0066、1D10ATF5004
6.3	能源審查	6.3.4	1D10ATP0048、1D10ATF5005
6.4	能源績效指標(EnPI)	6.3.5	1D10ATP0048、1D10ATF5006
6.5	能源基準(能源基線 EnB)	6.3.6	1D10ATP0048、1D10ATF5007
6.6	能源資料蒐集之規劃	6.3.7	1D10ATP0046
7.1	資源	6.4.1	本手冊
7.2	適任性	6.4.2	0210ATP0020、1D10ATF5008
7.3	認知	6.4.3	1D10ATF5008
7.4	溝通	6.4.4、表七	本手冊
7.5	文件化資訊	6.4.5	0220ATP0001、1D10ATF5001
8.1	運作之規劃及管制	6.5.1~6.5.3、表八	1D10ATP0030、0037、0039、0031；1D10ATW0010
8.2	設計	6.5.4	1D10ATP0050、1D10ATW0008
8.3	採購	6.5.5、6.5.6	0410ATP0020、1D10ATP0026
9.1.1	監督、量測、分析及評估	6.6.1、6.6.2	1D10ATP0046、1D10ATF5006
9.1.2	守規性評估	6.6.3	1D10ATP0051、1D10ATF5009
9.2	內部稽核	6.6.4、圖三、8	1D10ATF5010~5013
9.3	管理階層審查	6.6.5、表九	1D10ATF5014
10.1	不符合事項與矯正措施	6.7.1	1D10ATF5015、5016
10.2	持續改進	6.7.2	1D10ATF5004、1D10ATF5014

註：條款 9.2、9.3 及 10.1 依 ISO 50001:2018 規定僅須保存文件化資訊，本院將其作業規定納入本手冊，並以第四階表單留存執行證據，不另訂第二階程序書。